

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

04 · Mapa del código

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

Árbol versionado

lib/ — el producto

assets/

test/ — 25 pruebas en 6 archivos

tool/ — 11 herramientas

.github/workflows/

packaging/windows/

site/

Continuar por

04 · Mapa del código

Inventario jerárquico de todo lo versionado. Cada elemento lleva ubicación, responsabilidad, dependencias, quién lo usa y **estado aparente**.

Estados usados: **activo** (participa en el producto o en sus compuertas), **duplicado** (existe otro que hace lo mismo), **auxiliar** (herramienta que no entra en el binario), **no determinado**.

Árbol versionado

```
panuelo-al-viento-cueca-app/
■■■■ .github/workflows/  3 workflows
■■■■ assets/
■ ■■■■ branding/        logo.svg · app-icon.png
■ ■■■■ content/         curriculum.json (43 165 bytes)
■■■■ docs/              18 documentos + releases/ + screenshots/ + system-documentation/
■■■■ lib/               15 archivos Dart · 2 417 líneas
■■■■ packaging/windows/ installer.iss · product.wx
■■■■ site/              index.html (317 líneas)
■■■■ test/              6 archivos · 25 pruebas
■■■■ tool/              11 herramientas
■■■■ pubspec.yaml · pubspec.lock · analysis_options.yaml
■■■■ .gitignore · .gitattributes · .editorconfig
■■■■ README · CHANGELOG · ROADMAP · SECURITY · CONTRIBUTING · CODE_OF_CONDUCT · LICENSE
```

MASTER_PROMPT.md existe en el directorio de trabajo pero **no está versionado**: .gitignore lo excluye con el comentario «Documento de trabajo local; no forma parte del producto publicado». No se le hace referencia desde ningún archivo que sí lo esté, salvo CONTRIBUTING.md, que no lo menciona. **NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO**: su existencia no se explica en ninguna parte pública.

lib/ — el producto

lib/main.dart · 89 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Punto de entrada. Resuelve dependencias en orden y decide si arranca la aplicación o la pantalla de recuperación.
Depende de	shared_preferences, app.dart, ambos repositorios, AppState.
Lo usa	El motor de Flutter.
Símbolos	main(), _StartupErrorApp (privado).
No obvio	El try envuelve todo el arranque asíncrono. Un activo corrompido o un almacenamiento inaccesible producen una pantalla explicativa en vez de una en blanco. _StartupErrorApp no ofrece reintento a propósito.

lib/app.dart · 32 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	MaterialApp raíz: título, temas y pantalla inicial.
Depende de	AppTheme, HomeShell, AppState.
Lo usa	main() y test/app_smoke_test.dart.
No obvio	themeMode: ThemeMode.system sin selector propio. La preferencia de contraste ya está en el dispositivo; añadir un control sería una decisión más que explicar a una niña o un niño.

lib/core/app_theme.dart · 138 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	AppColors (8 constantes) y AppTheme (light, dark, _base, _textTheme).
Depende de	Solo Material.
Lo usa	app.dart, home_tab.dart y movement_diagram.dart (estos dos por AppColors).
No obvio	Los roles *Container se declaran a mano en los dos modos. El propio archivo explica por qué: ColorScheme.fromSeed no regenera los contenedores cuando se sobrescribe primary, secondary o tertiary, y el resultado eran tarjetas ocre sobre fondo azulado en modo oscuro. AppColors.redDeep existe porque el rojo de marca sobre blanco solo alcanza 4,2:1.

Este archivo ya tenía comentarios de calidad antes de este trabajo y **no se tocó**: añadir explicación a un código bien explicado lo empeora.

[lib/domain/curriculum.dart](#) · 193 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Los cuatro modelos inmutables y la conversión desde JSON.
Depende de	Nada. Ni del proyecto ni de Flutter.
Lo usa	<code>data</code> , <code>state</code> , cuatro pantallas, dos widgets y tres archivos de prueba.
Símbolos	<code>ActivityType</code> (enum, 6 valores), <code>activityTypeFromJson</code> , <code>LearningActivity</code> , <code>Lesson</code> , <code>LearningLevel</code> , <code>Curriculum</code> .
No obvio	<code>activityTypeFromJson</code> degrada a <code>discover</code> ante un valor desconocido en vez de lanzar; el resto de las fábricas no toleran campos ausentes. La asimetría es deliberada: <code>type</code> no cambia lo que se muestra.

[lib/data/curriculum_repository.dart](#) · 27 líneas · activo

Lee `assets/content/curriculum.json` con `rootBundle` y devuelve un `Curriculum`. Constructor `const`, sin estado. No captura errores: la excepción sube hasta `main`. Lo usan `AppState` y tres archivos de prueba.

[lib/data/progress_repository.dart](#) · 68 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	<code>ProgressStore</code> (interfaz) y <code>ProgressRepository</code> (implementación sobre <code>SharedPreferences</code>).
Depende de	<code>shared_preferences</code> .
Lo usa	<code>main.dart</code> , <code>AppState</code> , <code>test/progress_repository_test.dart</code> , <code>test/app_smoke_test.dart</code> .
No obvio	La interfaz existe solo para poder inyectar un almacén que falle en las pruebas. Ambos métodos de escritura lanzan <code>StateError</code> si la operación no se confirma: devolver sin más sería indistinguible del éxito. Escribe siempre ordenado, para que dos ejecuciones con el mismo avance produzcan el mismo valor.

[lib/state/app_state.dart](#) · 126 líneas · activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Única fuente de verdad en memoria y todas las reglas de negocio.
Depende de	Ambos repositorios y el dominio.

Lo usa	<code>main.dart</code> , <code>app.dart</code> , <code>home_shell.dart</code> y las cuatro pantallas principales, más <code>lesson_screen.dart</code> .
Símbolos	<code>curriculum</code> , <code>completedLessonIds</code> , <code>completedCount</code> , <code>totalCount</code> , <code>progress</code> , <code>nextLesson</code> , <code>load</code> , <code>isCompleted</code> , <code>levelProgress</code> , <code>completeLesson</code> , <code>resetProgress</code> .
No obvio	<code>completedLessonIds</code> devuelve <code>Set.unmodifiable</code> : nadie fuera puede alterar el avance sin pasar por los métodos que persisten. <code>load()</code> cruza lo guardado con los identificadores válidos y descarta el resto sin reescribir el almacén .

lib/screens/ — cinco pantallas

Archivo	Líneas	Estado	Responsabilidad	Símbolos privados
<code>home_shell.dart</code>	143	activo	Contenedor, navegación adaptable y <code>IndexedStack</code> .	<code>_HomeShellState</code>
<code>home_tab.dart</code>	299	activo	Bienvenida, progreso, próxima clase y dos accesos.	<code>_ProgressCard</code> , <code>_ActionCard</code> , <code>_FinishedCard</code>
<code>route_tab.dart</code>	121	activo	Los ocho niveles desplegables con sus clases.	<code>_LevelProgress</code>
<code>lesson_screen.dart</code>	299	activo	Detalle de una clase y su cierre.	<code>_LessonScreenState</code> , <code>_ActivityTile</code> , <code>_InfoCard</code>
<code>rhythm_lab_screen.dart</code>	356	activo	Metrónomo de seis pulsos.	<code>_PulsePattern</code> , <code>_RhythmLabScreenState</code>
<code>progress_tab.dart</code>	256	activo	Avance, privacidad visible y reinicio.	<code>_CapabilityLine</code> , <code>_HeroProgress</code>

`rhythm_lab_screen.dart` es la única pantalla que **no recibe `AppState`**: su constructor es `const` y no comparte nada. Es también la única con temporizador.

lib/widgets/ — dos componentes

Archivo	Líneas	Estado	Nota
<code>lesson_card.dart</code>	78	activo	Fila de clase, reutilizada por Inicio y Ruta. Comunica el estado completado con icono y color, nunca solo con color.
<code>movement_diagram.dart</code>	192	activo	Esquema de piso dibujado con <code>CustomPaint</code> . <code>MovementDiagram</code> público, <code>_MovementPainter</code> privado.

`MovementPainter` tiene ramas para `circle`, `eight`, `semicircle`, `steps` y `wave`, más una rama `default`. El currículum usa **siete** valores de `diagram`: esos cinco más `pair` y `free`, que caen ambos en `default`. La descripción semántica de `MovementDiagram._description` sí distingue `pair`, pero no `free`. Registrado en [15 · Riesgos](#).

assets/

Ruta	Contenido	Estado
<code>assets/content/curriculum.json</code>	8 niveles, 24 clases, 72 actividades. Campo <code>version</code> : "1.0.0", independiente de la versión del producto.	activo
<code>assets/branding/logo.svg</code>	776 bytes. Se copia a la landing como <code>logo.svg</code> .	activo
<code>assets/branding/app-icon.png</code>	41 700 bytes. Fuente de <code>flutter_launcher_icons</code> para Android y Windows.	activo

`pubspec.yaml` declara `assets/branding/` como directorio completo, así que cualquier archivo que se añada ahí entra en el binario aunque nadie lo use.

test/ — 25 pruebas en 6 archivos

Archivo	Pruebas	Qué protege
<code>app_smoke_test.dart</code>	1	Que las cuatro secciones abran y que los textos de privacidad estén presentes.
<code>app_state_test.dart</code>	3	Las tres reglas transaccionales. Es la prueba más valiosa del repositorio.
<code>curriculum_integrity_test.dart</code>	3	8 niveles, 24 clases, órdenes continuos, tres actividades que suman la duración, identificadores únicos.
<code>curriculum_model_test.dart</code>	1	Que <code>Lesson.fromJson</code> construya un modelo correcto.
<code>progress_repository_test.dart</code>	1	Escritura, lectura y borrado sobre <code>SharedPreferences</code> simulado.
<code>theme_contrast_test.dart</code>	16	Contraste WCAG de cada par de color realmente dibujado, en los dos modos.

`curriculum_integrity_test.dart` importa `dart:io` para leer el archivo del repositorio en vez del activo empaquetado. Es legítimo en una prueba y `tool/validate_repository.mjs` no lo alcanza porque solo inspecciona archivos de `lib/`.

tool/ — 11 herramientas

Archivo	Líneas	Estado	Qué hace	Lo invoca
---------	--------	--------	----------	-----------

app_version.mjs	32	activo	Única fuente de verdad de la versión. Exporta <code>readAppVersion()</code> y funciona también como CLI.	<code>validate_repository</code> , <code>verify_apk</code> , <code>build_site</code> , <code>release.yml</code>
validate_repository.mjs	167	activo	32 archivos esenciales, coherencia de versión, capturas, enlaces de las notas, versión en la landing y cadenas prohibidas en el código.	CI, release, bootstrap
validate_curriculum.mjs	62	activo	Estructura del currículo.	CI, release, bootstrap
validate_curriculum.dart	106	duplicado	Lo mismo que el anterior, en Dart. No lo ejecuta ningún workflow ni bootstrap; solo lo mencionan <code>CONTRIBUTING.md</code> y el <code>MASTER_PROMPT.md</code> no versionado.	Manual
verify_apk.mjs	195	activo	Abre un APK con <code>aapt2</code> , comprueba identidad, versión, API, permisos, ABIs y compara el currículo empaquetado byte a byte.	<code>release.yml</code> , manual
build_site.mjs	103	activo	Ensambla la landing sustituyendo <code>__APP_VERSION__</code> . Puede servirla con <code>--serve</code> .	CI, release, <code>pages.yml</code>
capture_screenshots.mjs	312	auxiliar	Compila para web, sirve en localhost y conduce Chrome sin ventana por el protocolo DevTools para rehacer las 9 capturas.	Manual
configure_platforms.mjs	71	activo	Nombre público, <code>minSdk = 24</code> , metadatos de Windows y rechazo de permisos de cámara y micrófono.	Bootstrap y ambos jobs de compilación

<code>configure_android_signing.mjs</code>	42	activo	Inserta <code>signingConfigs</code> en el Gradle generado leyendo <code>key.properties</code> .	<code>release.yml</code>
<code>bootstrap.ps1</code>	18	activo	Preparación completa en Windows. Aborta al primer fallo.	Manual
<code>bootstrap.sh</code>	18	activo	Igual, para Linux y macOS.	Manual
<code>build_docs_pdf.py</code>	—	auxiliar	Genera los PDF de esta carpeta. Añadido por este trabajo.	Manual

[.github/workflows/](#)

Workflow	Disparo	Jobs	Estado
<code>ci.yml</code>	Push y PR a <code>main</code> , manual	1 (<code>quality</code>)	activo
<code>pages.yml</code>	Push a <code>main</code> que toque <code>site/</code> , capturas, marca, <code>pubspec.yaml</code> o los dos scripts implicados; manual	1 (<code>deploy</code>)	activo
<code>release.yml</code>	Tag <code>v*</code> , manual con tag	5 (<code>version</code> → <code>quality</code> → <code>android+windows</code> → <code>publish</code>)	activo

[packaging/windows/](#)

Archivo	Herramienta	Estado
<code>installer.iss</code>	Inno Setup 6. AppId fijo, español, <code>x64compatible</code> , requiere administrador.	activo
<code>product.wxs</code>	WiX 3. Mismo GUID como <code>UpgradeCode</code> , idioma 1034, <code>perMachine</code> , acceso directo en el menú de inicio.	activo

Ambos comparten el identificador `7C81FC5C-67A6-4F3A-A519-78019866B239`, lo que **INFERENCIA** sugiere que EXE y MSI se consideran el mismo producto para efectos de actualización. Ningún documento lo declara.

[site/](#)

`index.html`, 317 líneas, autocontenido salvo por `logo.svg` y las capturas, que `build_site.mjs` copia al ensamblar. Usa `__APP_VERSION__` en 5 lugares. La galería referencia 8 de las 9 capturas: `09-escritorio.png` se copia pero nunca se muestra.

Continuar por

- 05 · Referencia técnica para las firmas.
- 06 · Explicación profunda para el flujo interno.